Astana IT University

Школа искусственного интеллекта и науки о данных

«Утверждено»	**«Согласовано»**
Декан школы ОП	**Руководитель Офиса послевузовского образования**
_____	_____
Сергазиев М.Ж.	Имашева А.Ш.
«__»_____ 2026 г.	«__»_____ 2026 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

Ермеков Диас Мейрамович
(Ф.И.О. магистранта)

Приказ о зачислении	№ от г.
Направление подготовки	научно-педагогическая
Код и наименование образовательной программы	7M06103 Applied Data Analytics
Период обучения в магистратуре	2026-2028
Научный руководитель	Ламашева Жанар Бейбутовна, PhD, ассоциированный профессор

(Ф.И.О., ученая/академическая степень, ученое звание)

Тема магистерской диссертации:
на каз.яз. «Білім беру деректерін пайдалана отырып, студенттердің академиялық үлгерімін талдау және болжауға арналған ақпараттық жүйені әзірлеу»
на англ.яз. «Development of an Information System for Analyzing and Predicting Students' Academic Performance Using Educational Data»
на рус.яз. «Разработка информационной системы анализа и прогнозирования академической успеваемости студентов с использованием образовательных данных»

Утверждено на Ученом Совете AITU, протокол № _____ от «_____»_____20_____г.

Срок представления магистерской диссертации июнь 2028г.

2026 – 2028 учебный год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТА

1. Учебная работа
Базовые дисциплины (БД) 35 количество кредитов

Вузовский компонент (БД ВК) 20 количество кредитов

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Аудиторные часы	Часы СРД	Часы СРМП	Формы контроля
NONE	Педагогика высшей школы	1	4	10	40	70	10	экз
FLP	Иностранный язык (профессиональный)	1	4	10	40	70	10	экз
HPS	История и философия науки	2	4	10	40	70	10	экз
PM	Психология управления	3	4	10	40	70	10	экз
PP 5206	Педагогическая	3	4	10	120			отчет

2) Компонент по выбору (БД КВ) 15 количество кредитов

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Аудиторные часы	Часы СРД	Часы СРМП	Формы контроля
ADA	Прикладная аналитика данных	2	5	10	50	90	10	экз
BDMT	Методы и инструменты Big Data	3	5	10	50	90	10	экз
DM	Управление данными	4	5	10	50	90	10	экз

Профильные дисциплины (ПД) 53 количество кредитов

1) Вузовский компонент (ПД ВК) 45 количество кредитов

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Аудиторные часы	Часы СРД	Часы СРМП	Формы контроля
MDS 5	Математика для науки о данных	1	5	10	50	90	10	экз
NONE	Программирование для анализа данных и базы данных	1	5	10	50	90	10	экз
CODE404	Машинное обучение и искусственный интеллект	2	5	10	50	90	10	экз
TMS	Методы и стратегии преподавания	3	5	10	50	90	10	экз
CSDA	Тематическое исследование (Case study) по аналитике данных	4	5	10	50	90	10	экз
RP 1-2	Исследовательская практика	4	10	10	300			отчет
RP 2-2	Исследовательская практика	5	10	10	300			отчет

2) Компонент по выбору (ПД КВ) 8 количество кредитов

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Аудиторные часы	Часы СРД	Часы СРМП	Формы контроля
DDDM	Принятие решений основанных на данных	5	4	10	40	70	10	экз
BPA	Анализ бизнес-процессов	5	4	10	40	70	10	экз

НИР ВК 32 количество кредитов

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Триместр	Количество кредитов	Кол-во недель	Формы контроля
NIRM 4	Научно-исследовательская работа	2	6	10	отчет
NIRM 6	Научно-исследовательская работа	3	4	10	отчет
NIRM 1-2	Научно-исследовательская работа	4	2	10	отчет
NIRM 5216	Научно-исследовательская работа	5	4	10	отчет
NIRM 3-2	Научно-исследовательская работа	6	8	5	отчет
Написание и защита магистерской диссертации/проекта		6	8	5	защита

Практика 24 количество кредитов

	Название	Триместр	Число недель	Количество кредитов	База практики
1	Педагогическая	3	10	4	Astana IT University
2	Исследовательская	4	10	10	Astana IT University
3	Исследовательская	5	10	10	Astana IT University

Итого по учебному плану 120 кредитов.

Магистрант:
Ермеков Д. М. _____ «_____» _____2026 г.
(подпись)

3. Научное обоснование магистерской диссертации (research proposal)

Тема магистерской диссертации:
на каз.яз. «Білім беру деректерін пайдалана отырып, студенттердің академиялық үлгерімін талдау және болжауға арналған ақпараттық жүйені әзірлеу»

на англ.яз. «Development of an Information System for Analyzing and Predicting Students' Academic Performance Using Educational Data»

на рус.яз. «Разработка информационной системы анализа и прогнозирования академической успеваемости студентов с использованием образовательных данных»

1. Актуальность исследований

Развитие цифровых образовательных технологий сопровождается накоплением данных об оценках, выполнении заданий, посещаемости и учебной активности студентов. Анализ этих данных позволяет отслеживать академическую успеваемость и выявлять студентов, которым может потребоваться дополнительная поддержка. Методы машинного обучения дают возможность прогнозировать результаты обучения на основе данных, доступных ещё до завершения дисциплины. Однако точность таких прогнозов зависит от качества исходных данных и этапа обучения, а результаты модели должны быть понятны преподавателям и эдвайзерам. Разработка информационной системы для анализа и прогнозирования академической успеваемости направлена на своевременное выявление учебных трудностей и поддержку решений в образовательном процессе.

2. Научная новизна

Разработать подход к анализу и прогнозированию академической успеваемости студентов, который объединяет обработку образовательных данных, анализ изменений учебных показателей и прогнозирование на разных этапах обучения. Предлагаемый подход предусматривает использование данных об оценках и учебной активности для раннего выявления риска низкой успеваемости, сравнение качества прогнозов по мере накопления данных, а также представление результатов и факторов, повлиявших на прогноз, в информационной системе.

3. Цель и задачи исследований

Цель — разработать информационную систему для анализа и прогнозирования академической успеваемости студентов с использованием образовательных данных.

Задачи:

1. **Обзор литературы**

Изучение существующих методов анализа образовательных данных, прогнозирования успеваемости и раннего выявления студентов с академическими трудностями.

2. **Сбор и предобработка данных**

Сбор доступных данных об оценках и учебной активности студентов. Очистка, обезличивание и подготовка данных для дальнейшего анализа.

3. **Анализ данных**

Изучение изменений академической успеваемости в течение обучения. Выявление показателей, которые могут быть полезны для прогнозирования.

4. **Разработка базовых моделей прогнозирования**

Выбор и реализация простых методов прогнозирования для получения исходных показателей качества.

5. **Разработка моделей и информационной системы**

Исследование методов прогнозирования успеваемости. Разработка информационной системы для анализа учебных показателей и представления результатов прогноза.

6. **Сравнение и оценка результатов**

Сравнение качества разработанных моделей с базовыми методами. Оценка возможности выявления студентов с риском низкой успеваемости на разных этапах обучения.

7. **Анализ результатов и выводы**

Анализ полученных результатов, выявление ограничений исследования и разработка рекомендаций по дальнейшему развитию информационной системы.

4. Материалы и методы исследований

В исследовании планируется использовать образовательные данные об учебной деятельности студентов вуза по изучаемым дисциплинам. Предполагается сбор следующих данных:

- промежуточные и финальные оценки студентов по учебным дисциплинам;
- результаты выполнения заданий и тестов;
- посещаемость занятий;
- активность студентов в электронной системе обучения;
- результаты обучения за предыдущие учебные периоды.

Этапы исследования включают:

1. Сбор и обезличивание образовательных данных, определение финальной оценки для прогнозирования и критерия низкой успеваемости.
2. Очистку и структурирование данных, обработку пропусков и подготовку показателей для анализа.
3. Анализ изменений успеваемости и формирование наборов данных для прогнозирования на разных этапах изучения дисциплины. На каждом этапе используются только сведения, известные к этому моменту.
4. Разработку и сравнение моделей прогнозирования, а также создание информационной системы для анализа учебных показателей и представления прогнозов.
5. Оценку качества прогнозов по фактическим финальным оценкам, анализ ошибок и проверку работы информационной системы.

5. Литературный обзор исследуемой темы

1. Alalawi, K., Athauda, R., & Chiong, R. (2023). Contextualizing the current state of research on the use of machine learning for student performance prediction: A systematic literature review. *Engineering Reports, 5*(12), e12699. https://doi.org/10.1002/eng2.12699
2. Santos, R. M., & Henriques, R. (2023). Accurate, timely, and portable: Course-agnostic early prediction of student performance from LMS logs. *Computers and Education: Artificial Intelligence, 5*, 100175. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100175
3. Çırak, C. R., Akıllı, H., & Ekinci, Y. (2024). Development of an early warning system for higher education institutions by predicting first-year student academic performance. *Higher Education Quarterly, 78*(4), e12539. https://doi.org/10.1111/hequ.12539
4. Wang, S., & Luo, B. (2024). Academic achievement prediction in higher education through interpretable modeling. *PLOS ONE, 19*(9), e0309838. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309838

5. Tiukhova, E., Vemuri, P., López Flores, N., Islind, A. S., Óskarsdóttir, M., Poelmans, S., Baesens, B., & Snoeck, M. (2024). Explainable learning analytics: Assessing the stability of student success prediction models by means of explainable AI. *Decision Support Systems, 182*, 114229. https://doi.org/10.1016/j.dss.2024.114229
6. Alalawi, K., Athauda, R., Chiong, R., & Renner, I. (2025). Evaluating the student performance prediction and action framework through a learning analytics intervention study. *Education and Information Technologies, 30*, 2887–2916. https://doi.org/10.1007/s10639-024-12923-5
7. Dai, W., Lin, J., Jin, F. J.-Y., Tsai, Y.-S., Srivastava, N., Le Bodic, P., Gašević, D., & Chen, G. (2025). Learning analytics for early identification of at-risk students and feedback intervention. *Journal of Learning Analytics, 12*(3), 102–125. https://doi.org/10.18608/jla.2025.8735

6. Календарный план выполнения диссертационной работы

№	Содержание работы	Сроки проведения работ (месяц, год)	Ожидаемые результаты
	1-й год обучения		
1	Определение цели и задач исследования	Ноябрь 2026	Сформулированные цель и задачи исследования
2	Подбор и анализ научной литературы по анализу и прогнозированию академической успеваемости студентов	Ноябрь 2026 -Январь 2027	Актуальный список источников, обзор литературы, критический анализ
3	Обзор методов анализа образовательных данных и прогнозирования успеваемости студентов	Январь 2027 - Февраль 2027	Аналитический обзор, сравнительная таблица методов
4	Сбор образовательных данных об оценках и учебной активности студентов	Март 2027 - Апрель 2027	Исходный набор данных

5	Первичная очистка и структурирование образовательных данных	Апрель 2027	Подготовленный датасет
6	Анализ изменений академической успеваемости и выявление показателей для прогнозирования	Апрель 2027 - Май 2027	Аналитический отчёт
	2-й год обучения		
7	Выбор моделей прогнозирования успеваемости и разработка архитектуры информационной системы	Сентябрь 2027	Определён перечень используемых методов и архитектура информационной системы
8	Разработка и обучение моделей прогнозирования, реализация информационной системы анализа учебных показателей	Октябрь 2027- Февраль 2028	Реализованные модели и информационная система
9	Сравнение показателей качества моделей прогнозирования успеваемости, анализ результатов	Март 2028	Сравнительный анализ, оценка эффективности моделей
10	Подготовка научной статьи по результатам исследования	Апрель 2028	Научная статья, подготовленная к публикации
11	Подготовка магистерской диссертации к защите	Май 2028	Магистерская диссертация, презентация

Магистрант:
Ермеков Д. М. _____ «_____» _____2026 г.
(подпись)

Научный руководитель:
Ламашева Ж. Б. _____ «_____» _____2026 г.
(подпись)

4. Прохождение научных стажировок

№	Место прохождения стажировки	Сроки прохождения	Результаты	Отметка о выполнении
	Наименование организации, Страна			

5. План издания научных публикаций

№	Наименование статьи/тезиса	Наименование издания/конференции	Сроки выполнения	Отметка о выполнении

6. План научно-исследовательской работы (согласно академическому календарю)

№	**Вид работы**	**Период выполнения**	**Форма отчетности**
1	**НИРМ 1.** Подготовка введения: актуальность, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования. Составление плана работы.	1 курс, 2 триместр	Отчет НИРМ 1
2	**НИРМ 2.** Обзор научной литературы по анализу и прогнозированию успеваемости. Сбор и первичное изучение образовательных данных.	1 курс, 3 триместр	Отчет НИРМ 2
3	**НИРМ 3.** Подготовка и анализ данных, выбор методов прогнозирования, проектирование информационной системы.	2 курс, 1 триместр	Отчет НИРМ 3
4	**НИРМ 4.** Разработка и сравнение моделей прогнозирования, создание и проверка прототипа	2 курс, 2 триместр	Отчет НИРМ 4

	информационной системы.		
5	**НИРМ 5.** Анализ результатов и ограничений исследования, формулирование выводов, подготовка диссертации к защите.	2 курс, 3 триместр	Отчет НИРМ 5

7. Участие в научно-исследовательском проекте (*при наличии*)

ИРН (регистрационный номер) наименование проекта	Выполняется в рамках ПЦФ/ ГФ/ международного проекта/хоздоговорной работы	Ф.И.О. научного руководителя, должность, степень	Сроки реализации	Должность по проекту

Магистрант:
Ермеков Д. М. _____ «_____» _____2026 г.
(подпись)

Научный руководитель:
Ламашева Ж. Б. _____ «_____» _____2026 г.
(подпись)